உட்புகுதிறனைப் பொருத்துப் பொருள்களை வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

ஒளி ஊடுருவும் பொருள்கள்:

ஒளியை முழுவதும் தன் வழியே அனுமதிக்கும் பொருள்கள் **ஒளி ஊடுருவும் பொருள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன**.

உதாரணங்கள்

கண் கண்ணாடிகள், தூய கண்ணாடிக் குவளை, தூய நீர், பேருந்தின் முகப்புக் கண்ணாடி

பகுதி ஊடுருவும் பொருள்கள்:

ஒளியைப் பகுதியாகத் தன் வழியே செல்ல அனுமதிக்கும் பொருள்கள், **பகுதி ஊடுருவும் பொருள்கள்** எனப்படும். சொரசொரப்பான சன்னல் கண்ணாடியின் பின்புறம் நிற்கும் ஒருவரின் பிம்பத்தைத் தெளிவாக நம்மால் காண இயலாது. ஏனெனில், சொரசொரப்பான கண்ணாடி அவரிடமிருந்து வரும் ஒளியின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே அனுமதிக்கிறது.

ஒளி ஊடுருவாப் பொருள்கள்:

ஒளியைத் தன் வழியே முழுவதுமாக அனுமதிக்காத பொருள்கள் ஒளி ஊடுருவாப் பொருள்கள் எனப்படும்.

உதாரணங்கள்

கட்டடச் சுவர், கெட்டி அட்டை, கல்.

நிழல்கள்

நிழல்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

ஒளி ஊடுருவாப் பொருள், ஒளியைத் தன் வழியே செல்ல அனுமதிப்பதில்லை என்பதை

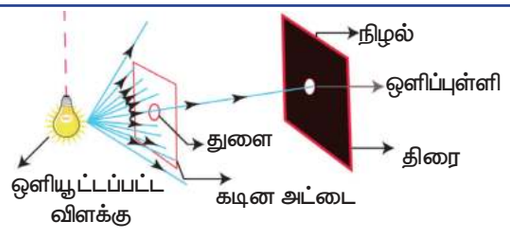
செயல்பாடு : 5

1. செயல்பாடு

செவ்வக வடிவ கடின அட்டையின் மையத்தில் ஒரு துளையிடவும். பின் அத்துளையின் அருகே ஒளியூட்டப்பட்ட மின் விளக்கை வைக்கவும்

2. உற்றுநோக்குதல்

மையத்தில் ஒளிப்புள்ளியுடன் கூடிய நிழல் திரையில் தெரிகிறது.



3. அறிதல்

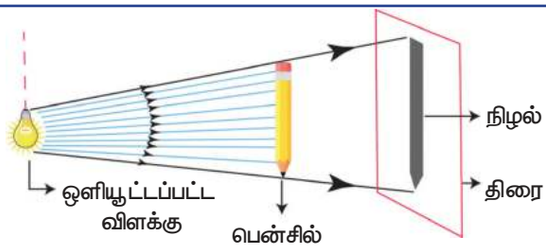
ஒளிக்கதிர்கள் அட்டையில் உள்ள துளையின் வழியே மட்டும் செல்கின்றன. எனவே, திரையில் ஒளிப்புள்ளி தோன்றுகிறது. மற்ற ஒளிக்கதிர்களை அட்டை தடுத்து விடுவதால் திரையில் கருமை நிறம் தோன்றுகிறது.

1. செயல்பாடு

ஒளியூட்டப்பட்ட மின் விளக்கின் பாதையில் ஒரு பென்சிலைப் படத்தில் காட்டியுள்ள வைக்கவும்.

2. உற்றுநோக்குதல்

பென்சிலின் நிழல் திரையில் உருவாகிறது.



3. அறிதல்

நிழலின் உருவம் மற்றும் அளவு, ஒளி ஊடுருவாப் பொருளின் அளவுக்கு நேர்த்தகவில் அமையும்.

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 12 9/30/2023 10:48:02 AM